Tarea 7
Alumno: Luna Arellano Maria Fernanda
Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco
Grupo: 1
Semestre: 2027-1

1. Biografía de Edgar F. Codd

Edgar Frank "Ted" Codd (1923–2003) fue un matemático e informático británico reconocido como el padre del modelo relacional de bases de datos.

- Trayectoria: Se graduó en Matemáticas por la Universidad de Oxford y sirvió como piloto en la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Míchigan.
- Aporte histórico: Trabajando para IBM en 1970, publicó el revolucionario artículo *"A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks"*. En él propuso organizar la información en tablas (relaciones) ligadas por fundamentos matemáticos, sustituyendo los rígidos e inflexibles sistemas jerárquicos de la época.
- Impacto: Su trabajo dio origen al lenguaje SQL, a la normalización de bases de datos y a los motores modernos (como PostgreSQL, Oracle o MySQL). Por sus aportes, recibió el Premio Turing en 1981, el máximo galardón en computación.

1.1. Las 12 Reglas de Codd

En 1985, Codd definió un conjunto de criterios (que en realidad son 13, contando la regla 0) para determinar si un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es verdaderamente relacional:

- Regla 0 (Regla Fundamental): El sistema debe gestionar las bases de datos exclusivamente mediante sus capacidades relacionales.

- Regla 1 (La Regla de la Información): Toda la información se representa explícitamente mediante valores en tablas (filas y columnas)

- Regla 2 (Acceso Garantizado): Cada dato es accesible de forma unívoca combinando el nombre de la tabla, la clave primaria (*Primary Key*) y el nombre de la columna.

- Regla 3 (Tratamiento de Valores Nulos): El sistema debe soportar valores `NULL` (información faltante o no aplicable) de forma uniforme, distintos del cero `0` o cadenas vacías.

- Regla 4 (Catálogo Dinámico en Línea): La descripción del sistema (metadatos) se almacena en tablas relacionales que se pueden consultar con el mismo lenguaje de la base de datos.

- Regla 5 (Sublenguaje de Datos Completo): Debe existir al menos un lenguaje relacional (como SQL) capaz de definir datos, manipularlos, gestionar permisos y controlar transacciones (`COMMIT`/`ROLLBACK`).

- Regla 6 (Actualización de Vistas): Todas las vistas lógicas que teóricamente sean actualizables deben serlo por el propio SGBD.

- Regla 7 (Inserción, Actualización y Borrado de Alto Nivel): Las operaciones relacionales deben trabajar sobre conjuntos de datos (múltiples filas a la vez) y no solo registro por registro.

- Regla 8 (Independencia Física de los Datos): Los cambios en el almacenamiento físico o índices no deben afectar las aplicaciones ni las consultas.

- Regla 9 (Independencia Lógica de los Datos): Modificaciones lógicas en las tablas (como añadir una columna) no deben alterar las aplicaciones que no usan esa información.

- Regla 10 (Independencia de Integridad): Las restricciones de integridad (`PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `NOT NULL`) deben guardarse en el catálogo, no en el código de la aplicación.

- Regla 11 (Independencia de Distribución): Las aplicaciones deben funcionar igual sin importar si la base de datos está en un solo servidor o distribuida en varios.

- Regla 12 (No Subversión): Ningún lenguaje de bajo nivel puede saltarse las reglas de integridad ni la seguridad definidas en el modelo relacional.